

BIRD ACADEMY ENTERPRISE

Checklist complète des tests fonctionnels — recette manuelle avant commercialisation

283 tests fonctionnels organisés par niveaux. Exécute-les un par un, coche PASS ou FAIL et note une preuve en cas de problème.

Règle : un test FAIL doit être documenté. Les tests critiques (licence, données, sécurité, offline, bundles et paiement/livraison) doivent être PASS avant commercialisation.

FICHE DE RECETTE

Date	_____
Version	_____
Plateforme	_____
Navigateur	_____
Licence de test	_____

NIVEAU 0 — Installation & lancement

ID	Test fonctionnel	Résultat	Preuve / notes
F-0001	Installer Windows User depuis l'installateur.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0002	Lancer Windows User après installation.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0003	Lancer la version portable Windows.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0004	Installer/lancer l'APK Android.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0005	Fermer et rouvrir l'application sans corruption.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0006	Redémarrer l'appareil et vérifier la persistance.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0007	Vérifier l'absence d'interface Admin dans User.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0008	Vérifier l'absence de routes Admin dans User.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0009	Redimensionner la fenêtre sans casse UI.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0010	Vérifier l'absence d'erreur bloquante au démarrage.	☐ PASS ☐ FAIL	

NIVEAU 1 — Navigation & interface

ID	Test fonctionnel	Résultat	Preuve / notes
F-0011	Ouvrir chaque entrée du menu principal.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0012	Tester retour arrière/avant.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0013	Tester menus latéral, supérieur, inférieur et contextuels.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0014	Tester tous les boutons et leurs états.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0015	Tester ouverture/fermeture des modales.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0016	Tester formulaires : focus, validation, erreurs, succès.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0017	Tester états loading, empty, error et success.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0018	Tester thème clair.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0019	Tester thème sombre.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0020	Changer de thème sans perte de données.	☐ PASS ☐ FAIL	

NIVEAU 2 — i18n FR / EN / AR / ES / IT

ID	Test fonctionnel	Résultat	Preuve / notes
F-0021	Français : vérifier menus et écrans.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0022	English : vérifier menus et écrans.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0023	Español : vérifier menus et écrans.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0024	Italiano : vérifier menus et écrans.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0025	عربي : vérifier tous les écrans.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0026	Arabe : vérifier dir=rtl.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0027	Arabe : vérifier alignement des textes et champs.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0028	Arabe : vérifier icônes directionnelles.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0029	Changer de langue sans redémarrer.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0030	Fermer/réouvrir et vérifier la langue mémorisée.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0031	Vérifier placeholders, tooltips, notifications et dialogues dans les 5 langues.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0032	Vérifier formats de dates, heures et nombres.	☐ PASS ☐ FAIL	

NIVEAU 3 — Oiseaux

ID	Test fonctionnel	Résultat	Preuve / notes
F-0033	Créer un oiseau complet.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0034	Modifier un oiseau.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0035	Supprimer un oiseau avec confirmation.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0036	Rechercher un oiseau.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0037	Filtrer les oiseaux.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0038	Trier la liste.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0039	Ouvrir la fiche détaillée.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0040	Vérifier sexe, âge, race et statut.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0041	Fermer/réouvrir et vérifier la persistance.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0042	Tester vue Desktop Table et vue Mobile Cards.	☐ PASS ☐ FAIL	

NIVEAU 4 — Habitat & cages

ID	Test fonctionnel	Résultat	Preuve / notes
F-0043	Créer un habitat/cage.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0044	Modifier un habitat/cage.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0045	Supprimer avec confirmation.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0046	Affecter un oiseau à une cage.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0047	Déplacer/retirer un oiseau.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0048	Vérifier capacité et alertes.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0049	Tester quarantaine si disponible.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0050	Vérifier persistance des affectations.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0051	Tester identifiant/QR habitat si disponible.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0052	Vérifier qu'un changement de licence ne supprime aucun habitat.	☐ PASS ☐ FAIL	

NIVEAU 5 — Reproduction

ID	Test fonctionnel	Résultat	Preuve / notes
F-0053	Créer un couple compatible.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0054	Vérifier règles d'âge/maturité.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0055	Vérifier compatibilité du couple.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0056	Créer une ponte.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0057	Ajouter des œufs et leurs états.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0058	Ouvrir calendrier d'incubation.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0059	Vérifier dates biologiques calculées.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0060	Vérifier détection d'un retard.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0061	Enregistrer une éclosion.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0062	Créer/afficher les poussins.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0063	Vérifier croissance et sevrage.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0064	Vérifier généalogie automatique.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0065	Vérifier qu'un downgrade ne supprime pontes, œufs ou généalogie.	☐ PASS ☐ FAIL	

NIVEAU 6 — Nurserie & EAM

ID	Test fonctionnel	Résultat	Preuve / notes
F-0066	Transférer un poussin vers la nurserie.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0067	Tester adoption/transfert.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0068	Enregistrer un repas EAM.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0069	Enregistrer plusieurs repas.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0070	Consulter l'historique EAM.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0071	Vérifier passage au sevrage.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0072	Redémarrer et vérifier la conservation.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0073	Vérifier expiration sans suppression EAM.	☐ PASS ☐ FAIL	

NIVEAU 7 — Santé & alimentation

ID	Test fonctionnel	Résultat	Preuve / notes
F-0074	Créer un événement de santé.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0075	Modifier un événement de santé.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0076	Vérifier alertes/états de santé.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0077	Enregistrer une donnée d'alimentation.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0078	Consulter l'historique.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0079	Tester filtres et recherche.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0080	Vérifier persistance locale.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0081	Vérifier conservation après downgrade.	☐ PASS ☐ FAIL	

NIVEAU 8 — Génétique & généalogie

ID	Test fonctionnel	Résultat	Preuve / notes
F-0082	Ouvrir fiche génétique.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0083	Ouvrir explorateur de généalogie.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0084	Vérifier parents et descendants.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0085	Créer un couple et vérifier la généalogie.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0086	Tester simulation de couple si disponible.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0087	Vérifier race/couleur/posture/chant.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0088	Vérifier données génétiques après expiration.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0089	Vérifier absence de données génétiques sur le site commercial.	☐ PASS ☐ FAIL	

NIVEAU 9 — Finance d'élevage

ID	Test fonctionnel	Résultat	Preuve / notes
F-0090	Créer une entrée financière.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0091	Créer une dépense.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0092	Créer un revenu.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0093	Modifier une transaction.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0094	Supprimer avec confirmation.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0095	Vérifier totaux et statistiques.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0096	Tester filtres/périodes.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0097	Vérifier persistance.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0098	Vérifier aucune perte après downgrade.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0099	Vérifier que le site commercial ne lit pas les finances d'élevage.	☐ PASS ☐ FAIL	

NIVEAU 10 — Bird Intelligence

ID	Test fonctionnel	Résultat	Preuve / notes
F-0100	Ouvrir Bird Intelligence.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0101	Lancer une analyse.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0102	Vérifier score 0-100.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0103	Vérifier justification.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0104	Vérifier indice de confiance.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0105	Vérifier détection des risques.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0106	Vérifier Data Quality Index.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0107	Générer une fiche diagnostic.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0108	Générer un rapport si disponible.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0109	Tester fonctionnement hors ligne.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0110	Vérifier qu'aucun service LLM/cloud externe n'est requis.	☐ PASS ☐ FAIL	

NIVEAU 11 — Abonnements & Assistant IA

ID	Test fonctionnel	Résultat	Preuve / notes
F-0111	Vérifier capacités FREE.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0112	Vérifier capacités PREMIUM.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0113	Vérifier capacités PRO.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0114	Vérifier verrouillage d'une fonction non autorisée.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0115	Vérifier mise à jour UI après changement de tier.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0116	Tenter ouverture d'une fonction verrouillée par URL.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0117	Tester Assistant IA selon le tier.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0118	Vérifier quotas IA si affichés.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0119	Vérifier downgrade sans suppression de données.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0120	Vérifier le périmètre offline attendu.	☐ PASS ☐ FAIL	

NIVEAU 12 — Licence LMSE : activation

ID	Test fonctionnel	Résultat	Preuve / notes
F-0121	Activer une licence FREE valide.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0122	Activer PREMIUM valide.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0123	Activer PRO valide.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0124	Activer par fichier .lmse.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0125	Activer par clé.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0126	Activer par QR/payload.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0127	Refuser fichier corrompu.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0128	Refuser licence invalide.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0129	Refuser signature invalide.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0130	Vérifier pending_activation.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0131	Vérifier active.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0132	Vérifier expired.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0133	Vérifier suspended.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0134	Vérifier revoked.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0135	Vérifier replaced.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0136	Redémarrer et vérifier persistance.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0137	Valider sans requête réseau.	☐ PASS ☐ FAIL	

NIVEAU 13 — Cycle de vie LMSE

ID	Test fonctionnel	Résultat	Preuve / notes
F-0138	FREE → PREMIUM.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0139	FREE → PRO.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0140	PREMIUM → PRO.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0141	PRO → PREMIUM.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0142	PRO → FREE.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0143	PREMIUM → FREE.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0144	Renouveler PREMIUM.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0145	Renouveler PRO.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0146	Réactiver une licence expirée selon la règle.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0147	Suspendre une licence active.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0148	Réactiver une licence suspendue.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0149	Révoquer avec motif.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0150	Remplacer Licence A par Licence B.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0151	Vérifier archivage REPLACED de A.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0152	Vérifier historique complet.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0153	Refuser une transition illégale.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0154	Vérifier zéro perte après downgrade.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0155	Vérifier zéro perte après expiration.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0156	Vérifier restauration des capacités après renouvellement/réactivation.	☐ PASS ☐ FAIL	

NIVEAU 14 — Console Admin

ID	Test fonctionnel	Résultat	Preuve / notes
F-0157	Ouvrir dashboard commercial.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0158	Vérifier KPI.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0159	Vérifier FREE/PREMIUM/PRO.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0160	Vérifier répartition des statuts.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0161	Vérifier alertes d'expiration.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0162	Rechercher une licence.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0163	Filtrer par tier.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0164	Filtrer par statut.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0165	Ouvrir détails licence.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0166	Créer une licence.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0167	Renouveler.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0168	Remplacer.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0169	Suspendre/réactiver.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0170	Révoquer.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0171	Upgrade/downgrade.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0172	Exporter .Imse.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0173	Copier clé selon droits Admin.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0174	Générer QR offline.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0175	Consulter audit.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0176	Vérifier persistance des opérations.	☐ PASS ☐ FAIL	

NIVEAU 15 — Opérations commerciales

ID	Test fonctionnel	Résultat	Preuve / notes
F-0177	Afficher catalogue FREE/PREMIUM/PRO.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0178	Vérifier prix, durée et capacités.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0179	Créer un client.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0180	Modifier un client.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0181	Rechercher un client.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0182	Ouvrir fiche client.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0183	Créer une commande.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0184	Vérifier PENDING.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0185	Passer en PAID.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0186	Passer en COMPLETED.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0187	Annuler.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0188	Rembourser si prévu.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0189	Refuser transition illégale.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0190	Associer licence à commande.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0191	Consulter historique commercial.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0192	Rechercher/filtrer commandes.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0193	Rechercher/filtrer clients.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0194	Vérifier KPI.	☐ PASS ☐ FAIL	

NIVEAU 16 — Package de livraison

ID	Test fonctionnel	Résultat	Preuve / notes
F-0195	Générer package après commande terminée.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0196	Vérifier license_.lmse.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0197	Vérifier license-key.txt.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0198	Vérifier license-qr.txt.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0199	Vérifier license-info.txt.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0200	Vérifier README.txt.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0201	Ouvrir et valider le .lmse.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0202	Vérifier SHA-256.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0203	Vérifier payload QR.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0204	Vérifier absence de clé privée.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0205	Vérifier absence de données d'élevage.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0206	Télécharger/re-télécharger sans corruption.	☐ PASS ☐ FAIL	

NIVEAU 17 — Site commercial public

ID	Test fonctionnel	Résultat	Preuve / notes
F-0207	Ouvrir landing page.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0208	Parcourir toutes les sections.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0209	Tester CTA produits/pricing/checkout.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0210	Ouvrir FREE/PREMIUM/PRO.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0211	Tester comparateur.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0212	Changer devise.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0213	Tester EUR.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0214	Tester TND.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0215	Tester USD.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0216	Tester DZD/MAD/GBP.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0217	Ouvrir checkout.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0218	Sélectionner une offre.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0219	Saisir client.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0220	Vérifier récapitulatif.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0221	Exécuter paiement démo.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0222	Vérifier confirmation.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0223	Télécharger kit.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0224	Ouvrir Download Center.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0225	Ouvrir guide licence.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0226	Tester FAQ/recherche.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0227	Tester support.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0228	Tester portail compte.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0229	Vérifier aucune donnée d'élevage accessible.	☐ PASS ☐ FAIL	

NIVEAU 18 — Anti-bypass & sécurité

ID	Test fonctionnel	Résultat	Preuve / notes
F-0230	Modifier localStorage pour augmenter le tier : refus.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0231	Modifier localStorage pour activer une capacité : refus.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0232	Injecter une fausse licence : refus.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0233	Modifier expiration localement : refus.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0234	Modifier statut localement : refus.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0235	Modifier tier localement : refus.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0236	Accéder à une route verrouillée : refus.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0237	Contourner UI de restriction : refus.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0238	Altérer le .lmse : validation échoue.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0239	Licence révoquée : accès refusé.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0240	Licence remplacée : accès refusé selon règle.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0241	Vérifier isolation User/Admin.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0242	Vérifier zéro clé privée dans dist_user.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0243	Vérifier zéro secret API public.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0244	Vérifier aucun import de repository d'élevage dans le site commercial.	☐ PASS ☐ FAIL	

NIVEAU 19 — Offline-first

ID	Test fonctionnel	Résultat	Preuve / notes
F-0245	Activer mode hors ligne avant ouverture User.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0246	Consulter oiseaux hors ligne.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0247	Modifier oiseau hors ligne.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0248	Créer reproduction hors ligne.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0249	Consulter santé/génétique/finance hors ligne.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0250	Utiliser Bird Intelligence hors ligne.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0251	Valider licence hors ligne selon workflow.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0252	Utiliser fonctions commerciales locales prévues.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0253	Checkout démo hors ligne.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0254	Générer package local selon workflow.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0255	Surveiller réseau et confirmer zéro requête externe.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0256	Couper/rétablir réseau sans perte.	☐ PASS ☐ FAIL	

NIVEAU 20 — Responsive

ID	Test fonctionnel	Résultat	Preuve / notes
F-0257	Tester 375×812.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0258	Tester 390×844.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0259	Tester 768×1024.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0260	Tester 1280×720.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0261	Tester 1440×900.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0262	Vérifier zéro overflow horizontal.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0263	Tester menu mobile/drawer.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0264	Tester formulaires mobile.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0265	Tester modales mobile.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0266	Tester tableaux/listes mobile.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0267	Tester changement de langue mobile.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0268	Tester RTL arabe mobile.	☐ PASS ☐ FAIL	

NIVEAU 21 — Certification finale

ID	Test fonctionnel	Résultat	Preuve / notes
F-0269	Refaire les scénarios critiques après corrections.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0270	Comparer snapshot des données d'élevage avant/après.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0271	Vérifier données après redémarrage.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0272	Vérifier données après changement de langue.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0273	Vérifier données après changement de tier.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0274	Vérifier données après expiration.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0275	Vérifier données après renouvellement.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0276	Vérifier données après remplacement.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0277	Vérifier données après suspension/réactivation.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0278	Vérifier données après révocation.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0279	Vérifier builds User/Admin.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0280	Vérifier audits des bundles.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0281	Archiver SHA-256 des versions finales.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0282	Archiver captures, exports et logs.	☐ PASS ☐ FAIL	
F-0283	Décision finale : PASS / PASS AVEC RÉSERVES / FAIL.	☐ PASS ☐ FAIL	

DÉCISION FINALE

Critères à confirmer avant commercialisation :

Critère	PASS / FAIL	Commentaires
Données d'élevage : 0 perte	☐ PASS ☐ FAIL	
Chaîne d'autorité LMSE	☐ PASS ☐ FAIL	
Anti-bypass / intégrité	☐ PASS ☐ FAIL	
Offline-first	☐ PASS ☐ FAIL	
Isolation User/Admin	☐ PASS ☐ FAIL	
i18n + RTL arabe	☐ PASS ☐ FAIL	
Responsive	☐ PASS ☐ FAIL	
Site commercial	☐ PASS ☐ FAIL	
Commandes + livraison	☐ PASS ☐ FAIL	
Décision globale	☐ PASS ☐ RÉSERVES ☐ FAIL	

Signature : _____

Date : _____